

Лабораторная работа 2

Кононов Александр Михайлович

15.03.2026

Задача:

Исследовать итерационные методы решения систем линейных алгебраических уравнений и численные методы решения спектральной задачи для симметрической матрицы порядка $n = 6$:

1. сгенерировать симметричную вещественную матрицу A и вектор правой части b ;
2. найти решение системы $Ax = b$ прямым методом из лабораторной работы 1;
3. найти решение системы методами Якоби и Зейделя с точностью $\varepsilon_1 = 10^{-4}$ и $\varepsilon_2 = 10^{-12}$ в норме $\|\cdot\|_\infty$;
4. вычислить априорные оценки числа итераций и сравнить их с фактическим числом итераций;
5. найти наибольшее по модулю собственное число и соответствующий собственный вектор степенным методом и методом скалярных произведений;
6. найти наименьшее по модулю собственное число и соответствующий собственный вектор методом обратных итераций и методом сдвига;
7. сравнить найденные собственные числа с результатами библиотечной функции;
8. вычислить число обусловленности по собственным числам и по нормам матрицы и её обратной, а затем сравнить результаты.

Решение:

1. Описание реализации

- `gauss_pivot(a, b)` — решение системы методом Гаусса с выбором главного элемента по столбцу;
- `inverse_gauss(a)` — вычисление обратной матрицы методом Гаусса–Жордана;
- `jacobi(A, b, eps)` — метод Якоби;
- `seidel(A, b, eps)` — метод Зейделя;
- `apriori_steps_jacobi(A, b, eps)` — априорная оценка числа итераций метода Якоби;

- `apriori_steps_seidel(A, b, eps)` — априорная оценка числа итераций метода Зейделя;
- `power_method(A, eps)` — степенной метод;
- `scalar_product_method(A, eps)` — метод скалярных произведений;
- `inverse_iteration(A, eps)` — метод обратных итераций;
- `shift_method(A, mu, eps)` — метод сдвига.

Для обеспечения сходимости итерационных методов матрица строилась симметричной, после чего на диагонали обеспечивалось диагональное преобладание, для сходимости методов:

$$A = \frac{M + M^T}{2},$$

после чего

$$a_{ii} = \sum_{j=1}^n |a_{ij}| + 1.$$

2. Исходные данные

В одном из запусков программы была получена следующая симметричная матрица:

$$A = \begin{pmatrix} 25.9588 & 1.4732 & -6.6594 & 2.2133 & -6.8474 & -1.4618 \\ 1.4732 & 21.4177 & 1.4341 & 7.3856 & -2.2800 & -1.7167 \\ -6.6594 & 1.4341 & 24.3221 & -3.2459 & 9.1089 & -1.9759 \\ 2.2133 & 7.3856 & -3.2459 & 33.5212 & -8.7618 & -3.3758 \\ -6.8474 & -2.2800 & 9.1089 & -8.7618 & 35.1449 & -0.5844 \\ -1.4618 & -1.7167 & -1.9759 & -3.3758 & -0.5844 & 14.2111 \end{pmatrix},$$

а также столбец свободных членов

$$b = \begin{pmatrix} -7.3590 \\ -1.5621 \\ -1.1522 \\ -5.7295 \\ -5.9359 \\ 6.0696 \end{pmatrix}.$$

Матрица симметрична и обладает диагональным преобладанием, поэтому для неё ожидается устойчивое поведение итерационных методов.

3. Решение системы $Ax = b$

За эталонное решение было принято решение, найденное методом Гаусса с выбором главного элемента:

$$x_G \approx \begin{pmatrix} -0.32875432 \\ 0.01707271 \\ -0.03792758 \\ -0.19216036 \\ -0.26437282 \\ 0.33355419 \end{pmatrix}.$$

3.1. Метод Якоби

При точности

$$\varepsilon_1 = 10^{-4}$$

получено решение

$$x_{\varepsilon_1}^{(J)} \approx \begin{pmatrix} -0.32878220 \\ 0.01705453 \\ -0.03789783 \\ -0.19218563 \\ -0.26434299 \\ 0.33356250 \end{pmatrix},$$

априорная оценка числа итераций:

$$k_{J,1}^{\text{apr}} = 135,$$

фактическое число итераций:

$$k_{J,1}^{\text{fact}} = 19.$$

При точности

$$\varepsilon_2 = 10^{-12}$$

получено решение

$$x_{\varepsilon_2}^{(J)} \approx \begin{pmatrix} -0.32875432 \\ 0.01707271 \\ -0.03792758 \\ -0.19216036 \\ -0.26437282 \\ 0.33355419 \end{pmatrix},$$

априорная оценка числа итераций:

$$k_{J,2}^{\text{apr}} = 362,$$

фактическое число итераций:

$$k_{J,2}^{\text{fact}} = 68.$$

3.2. Метод Зейделя

При точности

$$\varepsilon_1 = 10^{-4}$$

получено решение

$$x_{\varepsilon_1}^{(S)} \approx \begin{pmatrix} -0.32874087 \\ 0.01707627 \\ -0.03792245 \\ -0.19216490 \\ -0.26437240 \\ 0.33355565 \end{pmatrix},$$

априорная оценка числа итераций:

$$k_{S,1}^{\text{apr}} = 29,$$

фактическое число итераций:

$$k_{S,1}^{\text{fact}} = 6.$$

При точности

$$\varepsilon_2 = 10^{-12}$$

получено решение

$$x_{\varepsilon_2}^{(S)} \approx \begin{pmatrix} -0.32875432 \\ 0.01707271 \\ -0.03792758 \\ -0.19216036 \\ -0.26437282 \\ 0.33355419 \end{pmatrix},$$

априорная оценка числа итераций:

$$k_{S,2}^{\text{apr}} = 85,$$

фактическое число итераций:

$$k_{S,2}^{\text{fact}} = 16.$$

3.3. Сравнение итерационных методов

Таблица 1 — Сравнение априорных и фактических чисел итераций

Метод	Точность	Априорное число итераций	Фактическое число итераций
Якоби	10^{-4}	135	19
Якоби	10^{-12}	362	68
Зейдель	10^{-4}	29	6
Зейдель	10^{-12}	85	16

Из таблицы видно, что априорные оценки заметно завышают реальное число итераций. Это типично, потому что априорная оценка строится как гарантированная верхняя граница, а не как точный прогноз. Кроме того, метод Зейделя сходится быстрее метода Якоби.

Таблица 2 — Сравнение решений системы

Метод	Точность	Максимальное отклонение от x_G
Якоби	10^{-4}	$\approx 2.98 \cdot 10^{-5}$
Якоби	10^{-12}	≈ 0
Зейдель	10^{-4}	$\approx 1.35 \cdot 10^{-5}$
Зейдель	10^{-12}	≈ 0

Например, для метода Якоби при точности 10^{-4} максимальное отклонение от эталонного решения составило величину порядка 10^{-5} , что хорошо согласуется с заданной точностью. Аналогично, при $\varepsilon = 10^{-12}$ оба метода практически совпали с решением прямого метода.

4. Спектральная задача

4.1. Наибольшее по модулю собственное число

Степенной метод дал результат

$$\lambda_{\max}^{(p)} \approx 51.07980060061792,$$

$$v_{\max}^{(p)} \approx \begin{pmatrix} 0.33680854 \\ 0.18385447 \\ -0.36150349 \\ 0.52655204 \\ -0.66573229 \\ -0.04020243 \end{pmatrix},$$

число итераций:

$$k_p = 36.$$

Норма невязки:

$$\|Av - \lambda v\|_{\infty} \approx 1.20 \cdot 10^{-6}.$$

Метод скалярных произведений дал результат

$$\lambda_{\max}^{(s)} \approx 51.07980060061778,$$

$$v_{\max}^{(s)} \approx \begin{pmatrix} -0.33680863 \\ -0.18385435 \\ 0.36150360 \\ -0.52655186 \\ 0.66573236 \\ 0.04020238 \end{pmatrix},$$

число итераций:

$$k_s = 39.$$

Норма невязки:

$$\|Av - \lambda v\|_{\infty} \approx 2.21 \cdot 10^{-6}.$$

4.2. Наименьшее по модулю собственное число

Метод обратных итераций дал результат

$$\lambda_{\min}^{(\text{inv})} \approx 12.406500781226194,$$

$$v_{\min}^{(\text{inv})} \approx \begin{pmatrix} 0.24952596 \\ -0.08746590 \\ 0.32227186 \\ 0.21248002 \\ 0.04183409 \\ 0.88279641 \end{pmatrix},$$

число итераций:

$$k_{\text{inv}} = 46.$$

Норма невязки:

$$\|Av - \lambda v\|_{\infty} \approx 1.29 \cdot 10^{-6}.$$

Метод сдвига при $\mu = 0$ дал результат

$$\lambda_{\min}^{(\text{shift})} \approx 12.406500781226377,$$

$$v_{\min}^{(\text{shift})} \approx \begin{pmatrix} 0.24952594 \\ -0.08746588 \\ 0.32227183 \\ 0.21248002 \\ 0.04183411 \\ 0.88279643 \end{pmatrix},$$

число итераций:

$$k_{\text{shift}} = 40.$$

Норма невязки:

$$\|Av - \lambda v\|_{\infty} \approx 1.37 \cdot 10^{-6}.$$

4.3. Сравнение с библиотечным решением

С помощью функции `numpy.linalg.eigh` были найдены собственные значения матрицы. Для сравнения:

$$\lambda_{\max}^{(\text{lib})} \approx 51.079800600618405,$$

$$\lambda_{\min}^{(\text{lib})} \approx 12.406500781225343.$$

Таблица 3 — Сравнение методов нахождения собственных чисел

Метод	Собственное число	Число итераций	Невязка $\ Av - \lambda v\ _{\infty}$
Степенной метод	51.07980060061792	36	$1.20 \cdot 10^{-6}$
Метод скалярных произведений	51.07980060061778	39	$2.21 \cdot 10^{-6}$
Обратные итерации	12.406500781226194	46	$1.29 \cdot 10^{-6}$
Метод сдвига	12.406500781226377	40	$1.37 \cdot 10^{-6}$
Библиотечный метод	$\lambda_{\max} = 51.079800600618405$ $\lambda_{\min} = 12.406500781225343$	—	—

Все реализованные методы дали результаты, практически совпадающие с библиотечными. Знаки компонент собственных векторов могут различаться, так как вектор v и вектор $-v$ являются одним и тем же собственным вектором в линейной алгебре. Это нормальная ситуация.

5. Число обусловленности

Для симметрической матрицы число обусловленности в спектральной норме может быть найдено по формуле

$$\text{cond}_2(A) = \frac{|\lambda_{\max}|}{|\lambda_{\min}|}.$$

По найденным собственным значениям получено:

$$\text{cond}_2(A) \approx \frac{51.07980060061792}{12.406500781226194} \approx 4.117180299372815.$$

По определению через нормы матрицы и обратной матрицы:

$$\text{cond}_2(A) = \|A\|_2 \cdot \|A^{-1}\|_2 \approx 4.117180299373134.$$

Таблица 4 — Сравнение способов вычисления числа обусловленности

Способ вычисления	Результат
Через собственные числа	4.117180299372815
Через нормы матрицы и обратной	4.117180299373134

Совпадение результатов до машинной точности подтверждает корректность вычислений. Полученное число обусловленности невелико, значит система является хорошо обусловленной, а её решение слабо чувствительно к малым возмущениям исходных данных.

6. Анализ результатов

1. Построенная матрица симметрична и обладает диагональным преобладанием, поэтому методы Якоби и Зейделя сходятся.
2. Метод Зейделя оказался заметно быстрее метода Якоби: например, при точности 10^{-12} ему потребовалось 16 итераций, тогда как методу Якоби — 68.
3. Априорные оценки в обоих случаях оказались существенно больше фактического числа итераций. Это объясняется тем, что такие оценки являются гарантированными верхними границами и обычно оказываются грубыми.
4. При увеличении требуемой точности количество итераций возрастает, что соответствует теории итерационных методов.
5. Методы для спектральной задачи дали собственные числа, совпадающие с библиотечными до очень высокой точности.

6. Невязки для найденных собственных пар имеют порядок 10^{-6} , что говорит о хорошем качестве найденных приближений.
7. Число обусловленности, вычисленное двумя разными способами, совпало, что подтверждает правильность реализации и теоретическую связь между спектром симметрической матрицы и её спектральной нормой.

Вывод

В ходе лабораторной работы были реализованы и исследованы итерационные методы решения СЛАУ и методы решения спектральной задачи для симметрической матрицы порядка 6.

Было показано, что:

- методы Якоби и Зейделя успешно сходятся для матрицы с диагональным преобладанием;
- метод Зейделя работает быстрее метода Якоби;
- априорные оценки числа итераций являются завышенными по сравнению с фактическим числом шагов;
- степенной метод, метод скалярных произведений, метод обратных итераций и метод сдвига позволяют точно находить крайние по модулю собственные значения;
- число обусловленности, вычисленное через спектр и через нормы, совпадает с высокой точностью.

Таким образом, результаты лабораторной работы полностью согласуются с теоретическими положениями численных методов линейной алгебры.